Cálculos realizados para a Resolução Semi-Analítica

Ana Carolina Sayumi Imahata Alves[1]
Ilum Escola de Ciência
Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM)
Campinas, Brasil

1 Introdução

O Oregonator é um modelo matemático que descreve a dinâmica das reações químicas oscilantes do tipo Belousov-Zhabotinsky (BZ) [1]. Seu comportamento pode ser melhor compreendido através da análise de seu ponto de equilíbrio e seu Jacobiano, a partir de um Problema de Valor Inicial (PVI). Para este trabalho, os valores utilizados para as constantes definidas e o modelo adimensionalizado basearam-se no artigo de Misra e Ramanathan, 2022 [2].

2 Solução

2.1 Pontos de equilíbrio

Para a análise que nos interessa nesse sistema - a de estabilidade - primeiro é preciso encontrar o(s) ponto(s) de equilíbrio. O(s) ponto(s) de equilíbrio são encontrados ao igualar as derivadas a 0 (equações em regime estacionário). Definimos x, y e z para o sistema em equilibrío como x^*, y^* e z^*.

Partindo do seguinte sistema adimensionalizado

$$\begin{cases} \epsilon \dfrac{d[x]}{d\tau} = qy - xy + x(1-x) \\ \delta \dfrac{d[y]}{d\tau} = -qy - xy + fz \\ \dfrac{d[z]}{d\tau} = x - z \end{cases} \tag{1}$$

E tomando as derivadas = 0:

$$\begin{cases} 0 = [qy^* - x^*y^* + x^*(1-x^*)] * \dfrac{1}{\epsilon} \\ 0 = (-qy^* - x^*y^* + fz^*) * \dfrac{1}{\delta} \\ \dfrac{d[z]}{d\tau} = x^* - z^* \end{cases} \tag{2}$$

Pode-se iniciar a solução por z.

[1] ana25003@ilum.cnpem.br

$$\begin{cases} 0 = [qy^* - x^*y^* + x^*(1 - x^*)] * \dfrac{1}{\delta} \\ 0 = [-qy^* - x^*y^* + fz^*] * \dfrac{1}{\delta} \\ z^* = x^* \end{cases} \tag{3}$$

Isolando y^* na segunda equação e substituindo z^* por x^*, tem-se

$$\begin{cases} 0 = [qy^* - x^*y^* + x^*(1 - x^*)] * \dfrac{1}{\epsilon} \\ 0 = [-y^*(q + x^*) + fx^*] * \dfrac{1}{\delta} \\ z^* = x^* \end{cases} \tag{4}$$

Sendo possível obter o seguinte y^*

$$\begin{cases} 0 = [qy^* - x^*y^* + x^*(1 - x^*)] * \dfrac{1}{\epsilon} \\ y^* = \frac{fx^*}{(q+x^*)} \\ z^* = x^* \end{cases} \tag{5}$$

Dado y^*, pode-se manipular a primeira equação do sistema da seguinte forma:

$$0 = \frac{fx^*}{(q + x^*)}(q - x^*) + x^* - x^{*2} \tag{6}$$

$$0 = fx^*(q - x^*) + x^*(q + x^*) - x^{*2}(q + x^*) \tag{7}$$

$$0 = fx^*q - fx^{*2} + x^*q + x^{*2} - x^{*2}q - x^{*3} \tag{8}$$

$$0 = x^*(fq - fx^* + q + x^* - x^*q - x^{*2}) \tag{9}$$

$$0 = x^*[q(f + 1) + x^*(-f + 1 - q) - x^{*2}] \tag{10}$$

Dessa forma, temos que ou o primeiro termo da multiplicação é igual a zero, levando à uma solução trivial ou que o segundo termo é igual a zero. Se $x^* = 0$, então $x^* = z^* = y^* = 0$, sendo trivial porque na ausência de reagentes, a sensibilidade do sistema é constante e nula. Assim, seguimos com a solução não trivial, resolvida pela fórmula quadrática abaixo.

$$x^* = \frac{-(-f + 1 - q) \pm \sqrt{(-f + 1 - q)^2 + 4[q(f + 1)]}}{-2} \tag{11}$$

A partir desse ponto, utilizamos as constantes estabelecidas por Misra e Ramanathan, 2022 [2].

$$x^* = \frac{-(-1 + 1 - 0,00024) \pm \sqrt{(-1 + 1 - 0,00024)^2 + 4[0,00024(1 + 1)]}}{-2} \tag{12}$$

$$x^* = \frac{0,00024 \pm \sqrt{0,0000000576 + 0,00192}}{-2} \tag{13}$$

$$x^* = \frac{0,00024 \pm 0,0438184}{-2} \tag{14}$$

Assim obtemos $x_1^* = -0,0220292$ e $x_2^* = 0,0217892$. A partir delas temos então dois pontos de equilíbrio, entretanto, como tratamos de um valor representativo de uma concentração, utilizaremos apenas a solução positiva, sendo $x_2^* = z_2^* = 0,0217892$ e $y_2^* = 0,9891054$.

2.2 Montagem da matriz do Jacobiano

Dada a matriz jacobiana

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} & \frac{\partial f_1}{\partial z} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} & \frac{\partial f_2}{\partial z} \\ \frac{\partial f_3}{\partial x} & \frac{\partial f_3}{\partial y} & \frac{\partial f_3}{\partial z} \end{pmatrix} \tag{15}$$

Definindo

$$\begin{cases} f_1 = qy - xy + x - x^2 \\ f_2 = -qy - xy + fz \\ f_3 = x - z \end{cases} \tag{16}$$

Podemos montar a seguinte matriz para o sistema de equações:

$$\begin{pmatrix} -y + 1 - 2x & q - x & 0 \\ -y & -q - x & f \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{17}$$

E resolvê-la substituindo os valores das constantes e os valores de x e y encontrados no ponto de equilíbrio:

$$\begin{pmatrix} -0,033 & -0,02176 & 0 \\ -0.989 & -0.02224 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{18}$$

2.3 Autovalores do Jacobiano

Dada a matriz jacobiana do sistema (18), podemos encontrar seus autovalores para a interpretação do sistema. Para encontrá-los é preciso resolver a seguinte equação de 3º grau:

$$0 = -0,04402 - 0,01150\lambda - 0,98924\lambda^2 - \lambda^3 \tag{19}$$

Pela fórmula de Tartaglia sabe-se que haverão duas raízes complexas e uma raíz real, pela relação $D = \frac{c^2}{4} + \frac{d^3}{27} = 2,99.10^{-5}$, sendo $D > 0$. A primeira raíz foi encontrada pela implementação computacional do método de Newton-Rhaphson. A partir dela as outras duas raízes foram encontradas por simplificação da expressão e aplicação da fórmula quadrática.

Os autovalores encontrados para as condições iniciais fornecidas foram: $-1,0203$, $0.01553 + 0.20724i$ e $0.01553 - 0.20724i$.

Referências

[1] Richard J. Field e Richard M. Noyes. "Oscillations in chemical systems. IV. Limit cycle behavior in a model of a real chemical reaction". Em: **The Journal of Chemical Physics** 60.5 (1974), pp. 1877–1884. DOI: `10.1063/1.1681288`. URL: `http://dx.doi.org/10.1063/1.1681288`.

[2] Ishaan Misra e V. Ramanathan. "Belousov–Zhabotinsky reaction: an open-source approach". Em: **Proceedings of the Indian National Science Academy** 88.7 (2022), pp. 243–249. DOI: `10.1007/s43538-022-00081-6`.